



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería

Centro de Investigación en Tecnologías de Información y Sistemas

Licenciatura en Ciencias Computacionales

Criptografía

Práctica 07

“Siguiendo Pasos en Uno R4 WiFi”

Resumen: En esta práctica se medirán las variables discretas de los sensores de Humedad y Temperatura (DHT11), así como una variable continua (caída de voltaje en una resistencia variable), desplegando las variables medidas en un display (OLED o LCD)

Catedrático: Dr. Virgilio López Morales

Criptografía: medición de variables continuas y discretas.

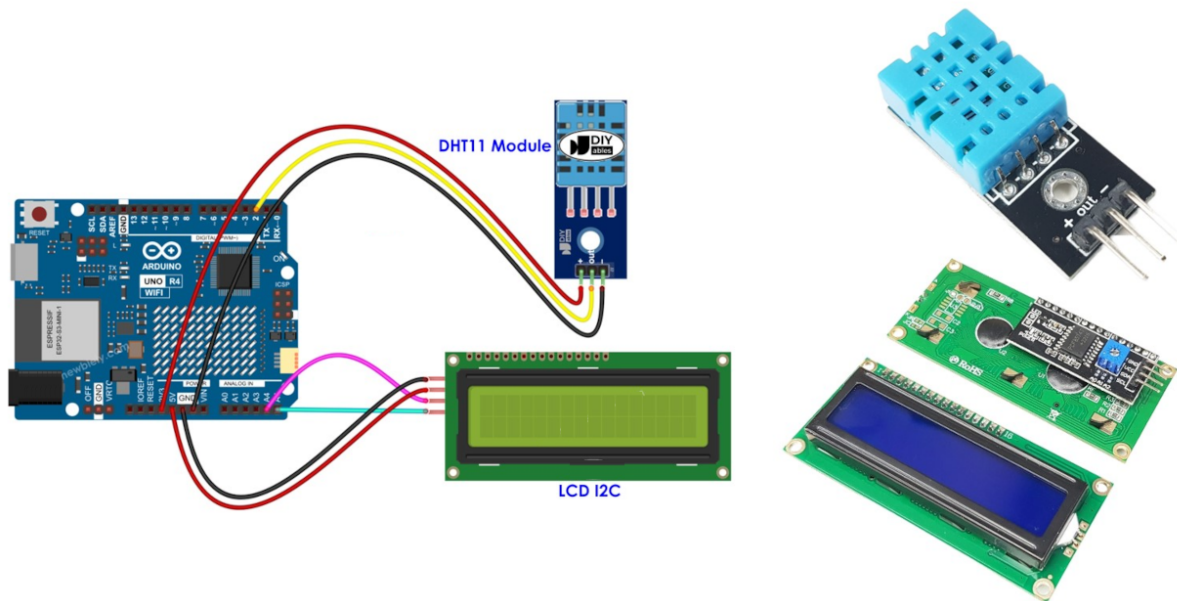
Bienvenidos a nuestra séptima práctica (Tar07_Cripto) del curso en la cual Ud. analizará y ejecutará diversas actividades para la medición de variables discretas y continuas.

Antecedentes:

El sensor DHT11 opera midiendo humedad y temperatura ambiental mediante un sensor capacitivo de humedad y un termistor NTC, convirtiendo estas lecturas analógicas a digitales mediante un microcontrolador interno de 8 bits. Envía datos calibrados a través de una señal digital de un solo cable (Single bus). Su tiempo de muestreo requiere de 1 a 2 segundos entre lecturas por lo que se recomienda una tasa de muestreo de 1Hz.

Actividad 1. Conexión.

A.1.1. Implemente el siguiente diagrama de conexión del DHT11 como el visto en el Aula. (puede reemplazar el LCD I2C 16x2 por un OLED si ya lo tiene). Observe que si bien el DHT11 se puede conectar a 3.3 V es mejor conectarlo a 5V para una lectura más confiable)



A.1.2 Ejecute las instrucciones (adjuntas DHTdisplay.cpp) en su placa de Arduino nombrando a su nuevo proyecto como DHTdisplay.

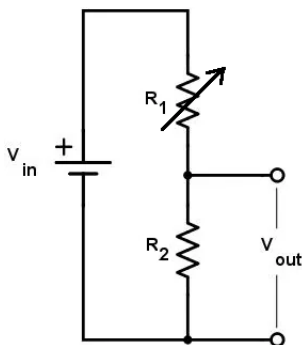
A.1.3 Anote y reporte sus observaciones y comente las instrucciones del Arduino indicando para que sirve cada instrucción.

A.1.4 Acerque una fuente de humedad y de temperatura (basta soplar sobre el sensor) y anote y reporte sus observaciones.

A.1.5 Haga un video de las actividades anteriores, subalo a su drive y comparta en el reporte el enlace.

Actividad 2. Utilización de un divisor de voltaje .

A.2.1 Implemente el siguiente diagrama de conexión de un divisor de voltaje con un resistor R1 de 2.7 Kohms y un resistor R2 de 10 Kohms.



A.2.2 Conecte el pin superior de Vout a un DAC del arduino (elija el A1) y el pin inferior a tierra. Dado que Vin es de 5 V (Vcc del Arduino) al variar la resistencia R2 desde 0 Kohms hasta 2.7 Kohms se tendrá en Vout desde 5V hasta 1V lo cual se recuperará en una variable digital en el Arduino. Nota: la ecuación para calcular Vout es:

$$V_{out} = V_{in} \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

A.2.3 Codifique para desplegar en su Display el valor desde 1V (cuando R2=2.7 Khoms) hasta 5V (cuando R2=0 Kohms) y los valores intermedios al variar su potenciómetro.

A.2.4 Anote y reporte sus observaciones y comente las instrucciones del Arduino indicando para que sirve cada instrucción.

A.2.5 Haga un video de las actividades anteriores, subalo a su drive y comparta en el reporte el enlace.

Sugerencias:

Del Manual del Arduino (<https://docs.arduino.cc/tutorials/uno-r4-wifi/cheat-sheet/> en la Sección **Analog Pins**), observe que para leer un valor de una variable analogica de A1 (en una resolución de 10 bits) para luego convertirlo a voltaje tendremos que declarar:

```
- const int pinAnalog = A1;
- int valor = analogRead(pinAnalog);
- float voltaje = valor * (5.0 / 1023.0);
```

En **voltaje** recuperaremos el valor del divisor.

Conteste el siguiente cuestionario.

1. Comente ampliamente que novedades visualizó al termino de esta práctica. ¿ Cómo podría cambiar la resolución del ADC para que ahora le diera una resolución de 14 bits? ¿Qué cambios debería hacer en su código ? Sugerencia: ve el Manual del Arduino.
2. Comente ampliamente si fueron esclarecidas sus dudas con respecto al uso de los sensores y las variables tanto discretas como continuas.
3. Comente ampliamente que aprendió y comparta en este reporte (a manera de discusión) las dudas y dificultades encontradas.
4. Guarde en un solo archivo sus comentarios, e integrelos a su reporte final.
5. Analice y manipule los códigos para ver posibilidades de cambios.

Reporte su análisis por cada punto de las Secciones en el formato de reportes enviandolo a virgili0@yahoo.com como Tar07_Cripto.docx ó .PDF . De existir alguna pregunta/comentario no dude en plantearlas en nuestra siguiente sesión.

Bibliografía

- Christof Paar, Jan Pelzl (2010). *Understanding Cryptography. A Textbook for Students and Practitioners*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Virgilio López Morales. (2024). *Criptografía* (Optativa III), Universidad UAEH-ICBI-LCC, Notas del Curso, Enero-Junio 2024.